

Biochimie - Lecture 3 : Structure des protéines (II)

Fiche condensée + QCM | Berg, *Biochemistry* 9e, Chapitre 2 – sections 2.3 à 2.6 | UMFT 2025-2026

1. Structure secondaire

Définition : structure 3D locale formée par des **liaisons hydrogène entre les groupes NH et C=O du squelette peptidique** d'acides aminés **voisins dans la séquence primaire**. Les chaînes latérales R n'y participent pas. Trois formes principales : hélice α , feuillet β , coudes et boucles.

1.1 L'hélice α

- Structure **enroulée serrée, en bâtonnet** ; les groupes R **rayonnent vers l'extérieur** de l'axe.
- **Toutes** les CO et NH du squelette sont engagées dans une liaison H, **sauf aux extrémités** de l'hélice.
- Liaison H : **CO du résidu i $\leftrightarrow$ NH du résidu i+4** (intra-chaîne).
- Quasiment toutes les hélices α des protéines sont **droitières** (right-handed) : énergétiquement plus favorable.
- Ramachandran : droite $\approx \phi -60^\circ, \psi -50^\circ$ (zone commune) ; gauche $\approx \phi +60^\circ, \psi +60^\circ$ (**très rare**).
- Exemple de protéine majoritairement hélicoïdale : la **ferritine**.

Acides aminés qui déstabilisent l'hélice α

- **Val, Thr, Ile** : chaînes **ramifiées** $\rightarrow$ encombrement / clashes stériques.
- **Ser, Asp** : donneurs / accepteurs de liaisons H $\rightarrow$ perturbent le réseau de liaisons H de l'hélice.
- **Pro** : **pas de groupe NH** (donc pas de liaison H possible) + le cycle empêche d'adopter le ϕ requis.

1.2 Le feuillet β

- Le **brin β** est la 2^e forme majeure ; contrairement à l'hélice, la chaîne y est **complètement étendue**.
- Périodicité de **7 Å pour 2 résidus** ; les R alternent au-dessus et au-dessous du plan.
- Ramachandran : zone $\phi \approx -120^\circ, \psi \approx +130^\circ$ (quadrant supérieur gauche).
- Un **feuillet β** = plusieurs brins adjacents reliés par des liaisons H **entre brins** (et non à l'intérieur d'un brin).
- Orientations possibles : **parallèle, antiparallèle ou mixte**.
- Les feuillets peuvent être **plans ou torsadés** (twisted). Exemple riche en β : la **fatty acid-binding protein**.

1.3 Coudes (turns) et boucles (loops)

- La chaîne change de direction grâce aux **coudes β** (hairpin turns) ou aux **boucles Ω** .
- Coude inverse (reverse turn) : liaison H entre le **CO du résidu i et le NH du résidu i+3** $\rightarrow$ demi-tour en 4 résidus.
- Ces boucles sont souvent **en surface** et médient les interactions avec d'autres molécules — ex. les boucles de reconnaissance d'un **anticorps**.

2. Structure tertiaire

Arrangement 3D complet d'une chaîne polypeptidique. Deux grandes familles : protéines **globulaires** et protéines **fibreuses**.

2.1 Protéine globulaire type : la myoglobine

- Très **compacte, globulaire, majoritairement hélicoïdale**, avec un groupement **prosthétique hème** (atome de fer).

2.2 Distribution des acides aminés = fonction

- **Protéine soluble** : surface riche en AA **chargés / polaires** ; intérieur **tassé et hydrophobe**.
- **Protéine membranaire (canal)** : distribution **inversée** — extérieur **hydrophobe** au contact des lipides, canal interne **polaire / hydrophile** au contact de la substance transportée.

2.3 Motifs et domaines

- **Motif** (= structure **supersecondaire**) : combinaison récurrente d'éléments de structure secondaire, présente dans beaucoup de protéines et souvent associée à une même fonction. Ex. : **helix-turn-helix**, typique des protéines **liant l'ADN**.
- **Domaine** : région se repliant **de façon indépendante** à l'intérieur d'un même polypeptide, reliée aux autres par un **segment linker court et flexible**.

2.4 Protéines fibreuses - α -kératine (coiled-coil)

- L' α -kératine appartient à la superfamille des protéines en **coiled-coil** : à la fois **solides et souples**.
- **Deux hélices α droitières** s'enroulent l'une autour de l'autre pour former une **superhélice gauche** (left-handed super helix).
- Stabilisation par interactions **ioniques et de van der Waals**.
- **Répétitions heptadiques** : une **leucine** tous les 7 résidus → face hydrophobe d'interaction.
- Autres membres de la famille : protéines du **cytosquelette** et protéines **musculaires**.

2.5 Protéines fibreuses - le collagène

- Protéine structurale de la **peau, os, tendons, cartilage, dents** ; sa force vient de sa structure.
- **Trois** chaînes polypeptidiques hélicoïdales entrelacées → **câble superhélicoïdal** (triple hélice).
- **Glycine tous les 3 résidus** ; séquences fréquentes **Gly-Pro-Hyp** et **Gly-Pro-Pro** (Hyp = proline hydroxylée).
- **PIÈGE** : ces hélices ne sont **PAS des hélices α** et ne sont **PAS stabilisées par des liaisons H intra-chaîne**, mais par la **répulsion stérique des cycles proline**.
- En revanche, les **3 chaînes entre elles** interagissent bien par **liaisons H**.
- L'intérieur du câble est **encombré** : **seule la glycine** (R = H) peut y tenir.
- **Ostéogénèse imparfaite** (maladie des os de verre) : mutation substituant un **autre AA à la place d'une glycine**.

3. Structure quaternaire

- Association de plusieurs chaînes polypeptidiques appelées **sous-unités**.
- Du plus simple au plus complexe : **homodimère** (protéine **Cro** du bactériophage λ) → **tétramère $\alpha_2\beta_2$** de l'**hémoglobine** humaine → capsid du **rhinovirus** (rhume commun) : **60 copies de chacune des 4 sous-unités**.

4. La séquence détermine la structure 3D - expérience d'Anfinsen

4.1 Dénaturation de la ribonucléase

- Enzyme utilisée : la **ribonucléase** bovine (dégrade l'ARN), stabilisée par **4 ponts disulfure** (8 Cys).

- **Urée** (ou **chlorure de guanidinium**) à forte concentration → détruit les interactions **non covalentes**.
- **β-mercaptoéthanol** en excès → **réduit / rompt les ponts disulfure** (covalents).
- Résultat : enzyme **dénaturée**, en **pelote statistique** (random coil), **sans aucune activité**.

4.2 Renaturation

- Retrait **lent** des deux réactifs → l'enzyme **retrouve sa structure et son activité**.
- **Conclusion** : toute l'information nécessaire au repliement en protéine fonctionnelle est contenue dans la **structure primaire**. La forme native = la forme la **plus stable, d'énergie la plus basse**.
- Si l'**urée n'est pas retirée** : activité très faible. Les interactions non covalentes favorables ne peuvent pas se former, et les 8 cystéines s'apparient au hasard selon les **105 combinaisons** mathématiquement possibles → **104 inactives** (« scrambled ribonuclease »).
- Pour régénérer l'enzyme active : **retirer l'urée** + laisser une **trace de β-mercaptoéthanol**, qui permet formation/rupture lentes des ponts S-S pendant plusieurs heures jusqu'à la forme native.

5. Le repliement des protéines

5.1 Propensions des acides aminés (Table 2.3)

- Certains AA sont plus fréquents en hélice, en feuillet ou en coude, mais ces préférences sont **faibles** → la **prédiction à partir de la séquence seule reste difficile**.

Hélice α	Feuillet β	Coude (reverse turn)
Glu 1,59 · Ala 1,41 Leu 1,34 · Met 1,30 Gln 1,27 · Lys 1,23	Val 1,87 · Ile 1,67 Tyr 1,45 · Cys 1,40 Trp 1,35 · Phe 1,33	Gly 1,77 · Asn 1,34 Pro 1,32 · Asp 1,24 Ser 1,22 · Lys 1,07

- Les **3 maxima à retenir** : **Glu** (hélice, 1,59) · **Val** (feuillet, 1,87) · **Gly** (coude, 1,77).
- Preuve que le contexte compte : la séquence **VDLLKN** se retrouve en **hélice α** dans une protéine et en **brin β** dans une autre.

5.2 Un processus hautement coopératif

- La courbe [protéine dépliée] = f([dénaturant]) est **sigmoïde et abrupte** → transition de type **tout ou rien**.
- Dans une solution **partiellement** dénaturée, on trouve un mélange de molécules **complètement repliées** et **complètement dépliées** — et non des molécules à moitié repliées.

5.3 Pas de recherche aléatoire : la sélection cumulative

- Analogie du singe au clavier : il peut taper une phrase de Shakespeare en quelques milliers de frappes **si les bonnes lettres sont conservées** → **sélection cumulative**.
- De même, le repliement passe par la **stabilisation progressive d'intermédiaires** : les régions partiellement correctes sont conservées car un peu plus stables que les régions dépliées (ex. voie proposée pour l'**inhibiteur de la chymotrypsine**).

5.4 Protéines sans structure fixe

- **IUP** (protéines intrinsèquement non structurées) : **pas de structure définie** en conditions physiologiques **tant qu'elles n'interagissent pas** avec un partenaire.
- **Protéines métamorphiques** : **ensemble de conformations d'énergies quasi égales en équilibre**. Exemple : la **lymphotactine** (forme chémokine ↔ forme liant les glycosaminoglycanes).

6. Mauvais repliement, agrégation et maladies

- **Amyloïdoses** : maladies dues à la formation d'agrégats protéiques = **fibrilles ou plaques amyloïdes**. Exemple : la **maladie d'Alzheimer**.
- Des conformations normales peuvent exister sous des formes **riches en feuillets β** , qui sont **sujettes à l'agrégation**.
- Un agrégat anormalement replié sert de **noyau (nucleus)** qui **recrute** d'autres molécules de la même protéine → propagation.
- **Modèle « protein-only » du prion** : un noyau de **PrP^{Sc}** convertit le pool de **PrP normale** en fibrille.

7. Modifications post-traductionnelles

- Elles confèrent de **nouvelles capacités** aux protéines ; leur absence est pathologique.
- **Hydroxyproline** — l'hydroxylation de la proline du collagène nécessite la **vitamine C** ; sa carence → **scorbut**.
- **γ -carboxyglutamate** — la carboxylation des protéines de la coagulation nécessite la **vitamine K** ; sa carence → **hémorragies**.
- **Adduit glucide-asparagine** (N-glycosylation) et **phosphosérine** (phosphorylation) : autres modifications covalentes majeures des chaînes latérales.

Les 8 pièges classiques du chapitre

- Hélice α : liaison H **$i \rightarrow i+4$** . Coude β : **$i \rightarrow i+3$** .
- Liaisons H : **intra-chaîne** dans l'hélice α , **inter-brins** dans le feuillet β .
- Pro déstabilise l'hélice car il **n'a pas de NH** (et non parce qu'il est ramifié).
- Hélices α des protéines = **droitières** ; superhélice du coiled-coil = **gauche**.
- Collagène : **ni hélice α , ni liaison H intra-chaîne** → répulsion stérique des prolines.
- Dans le collagène, seul **Gly** tient à l'intérieur du câble → sa substitution = ostéogénèse imparfaite.
- Anfinsen : **urée = non covalent, β -mercaptoéthanol = ponts disulfure**.
- Repliement coopératif = **tout ou rien**, pas une accumulation d'états intermédiaires en solution.

QCM d'entraînement - 30 questions

Réponse unique. Corrigé commenté à la fin.

1. La structure secondaire d'une protéine est stabilisée par :

- A. des ponts disulfure entre cystéines
- B. des liaisons hydrogène entre les groupes NH et C=O du squelette peptidique
- C. des interactions entre chaînes latérales R éloignées dans la séquence
- D. des liaisons ioniques entre sous-unités différentes

2. Dans une hélice α , la liaison hydrogène s'établit entre le CO du résidu i et le NH du résidu :

- A. i + 1
- B. i + 2
- C. i + 3
- D. i + 4

3. Concernant les groupes R dans une hélice α :

- A. ils pointent vers l'axe central de l'hélice
- B. ils forment les liaisons H qui stabilisent l'hélice
- C. ils rayonnent vers l'extérieur de l'axe de l'hélice
- D. ils sont obligatoirement hydrophobes

4. Les hélices α rencontrées dans les protéines sont :

- A. presque toutes gauchères
- B. presque toutes droitières
- C. en proportions égales
- D. toujours gauchères

5. Quel acide aminé déstabilise l'hélice α parce qu'il ne possède pas de groupe NH ?

- A. Glycine
- B. Sérine
- C. Proline
- D. Valine

6. Val, Thr et Ile déstabilisent l'hélice α principalement parce qu'ils :

- A. sont chargés négativement
- B. ont une chaîne latérale ramifiée créant des clashes stériques
- C. ne possèdent pas de groupe NH
- D. forment des ponts disulfure

7. Sur le diagramme de Ramachandran, l'hélice α droitière se situe approximativement à :

- A. $\phi \approx -60^\circ$, $\psi \approx -50^\circ$
- B. $\phi \approx +60^\circ$, $\psi \approx +60^\circ$
- C. $\phi \approx -120^\circ$, $\psi \approx +130^\circ$
- D. $\phi \approx 0^\circ$, $\psi \approx 0^\circ$

8. Contrairement à l'hélice α , la chaîne polypeptidique d'un brin β est :

- A. enroulée plus serrée
- B. complètement étendue
- C. stabilisée uniquement par des ponts disulfure
- D. toujours circulaire

9. Dans un feuillet β , les liaisons hydrogène se font :

- A. à l'intérieur d'un même brin, entre i et i+4
- B. entre brins adjacents
- C. entre les chaînes latérales R
- D. entre le brin et les molécules d'eau uniquement

10. Les brins d'un feuillet β peuvent être :

- A. uniquement parallèles
- B. uniquement antiparallèles
- C. parallèles, antiparallèles ou mixtes
- D. uniquement perpendiculaires

11. Sur la représentation d'un brin β , la distance de 7 Å correspond à :

- A. un seul résidu
- B. deux résidus
- C. un tour complet d'hélice
- D. l'épaisseur du feuillet

12. Dans un coude inverse (reverse turn), la liaison H relie le CO du résidu i au NH du résidu :

- A. i + 2
- B. i + 3
- C. i + 4
- D. i + 5

13. Les boucles de surface d'un fragment d'anticorps ont pour rôle principal :

- A. de stabiliser le cœur hydrophobe
- B. de médier les interactions avec d'autres molécules
- C. de former les ponts disulfure
- D. de constituer le site catalytique enzymatique

14. La myoglobine est décrite comme :

- A. une protéine fibreuse riche en feuillets β
- B. une protéine globulaire compacte, majoritairement hélicoïdale, avec un hème
- C. un homodimère sans groupement prosthétique
- D. une protéine intrinsèquement non structurée

15. Dans une protéine globulaire soluble :

- A. la surface est hydrophobe et l'intérieur chargé
- B. la surface porte de nombreux AA chargés et l'intérieur est hydrophobe et tassé
- C. surface et intérieur ont la même composition
- D. l'intérieur est rempli d'eau

16. Une protéine-canal enchâssée dans la membrane possède :

- A. un extérieur hydrophobe et un canal interne hydrophile
- B. un extérieur hydrophile et un canal interne hydrophobe
- C. une surface entièrement chargée
- D. aucune structure secondaire

17. Le motif helix-turn-helix est typiquement retrouvé dans :

- A. les protéines de liaison à l'ADN
- B. les protéines membranaires
- C. les protéines fibreuses du collagène
- D. les prions

18. Un domaine protéique est défini comme :

- A. une chaîne polypeptidique distincte associée aux autres
- B. une région se repliant indépendamment dans un même polypeptide, reliée par un linker flexible
- C. un site de fixation d'un ion métallique
- D. une région exclusivement composée de feuillets β

19. Dans l' α -kératine :

- A. deux hélices gauchères forment une superhélice droite
- B. deux hélices α droitières forment une superhélice gauche
- C. trois hélices α forment un câble droit
- D. les brins β s'associent en feuillet torsadé

20. Le coiled-coil de l' α -kératine est stabilisé par :

- A. des ponts disulfure exclusivement
- B. des interactions ioniques et de van der Waals
- C. la répulsion stérique des prolines
- D. des liaisons covalentes C-C

21. Dans les répétitions heptadiques d'un coiled-coil, le résidu qui revient tous les 7 acides aminés est :

- A. la glycine
- B. la proline
- C. la leucine
- D. la cystéine

22. Dans le collagène, la glycine apparaît :

- A. tous les 2 résidus
- B. tous les 3 résidus
- C. tous les 4 résidus
- D. uniquement aux extrémités

23. Concernant les chaînes hélicoïdales du collagène, quelle affirmation est EXACTE ?

- A. Ce sont des hélices α stabilisées par des liaisons H intra-chaîne
- B. Ce ne sont pas des hélices α ; elles sont stabilisées par la répulsion stérique des cycles proline
- C. Elles sont stabilisées par des ponts disulfure
- D. Elles ne présentent aucune interaction entre elles

24. Seule la glycine peut occuper l'intérieur du câble superhélicoïdal du collagène parce que :

- A. elle est chargée
- B. l'intérieur est très encombré et elle a la plus petite chaîne latérale
- C. elle forme des ponts disulfure
- D. elle est hydroxylée

25. L'ostéogénèse imparfaite résulte d'une mutation qui :

- A. supprime l'hydroxylation des prolines
- B. remplace une glycine par un autre acide aminé
- C. ajoute une cystéine en position C-terminale
- D. empêche la formation du groupement hème

26. L'hémoglobine humaine illustre la structure quaternaire sous forme :

- A. d'un homodimère
- B. d'un tétramère $\alpha_2\beta_2$
- C. d'un monomère à hème
- D. d'une triple hélice

27. Dans l'expérience d'Anfinsen, le rôle du β -mercaptoéthanol est de :

- A. rompre les interactions non covalentes
- B. réduire les ponts disulfure
- C. hydrolyser les liaisons peptidiques
- D. hydroxyler les prolines

28. Si l'urée n'est pas retirée lors de la renaturation de la ribonucléase :

- A. l'enzyme retrouve immédiatement 100 % de son activité
- B. les 8 cystéines s'apparient au hasard selon 105 combinaisons possibles, dont 104 inactives
- C. les liaisons peptidiques sont rompues
- D. la protéine forme un amyloïde

29. La conclusion majeure de l'expérience d'Anfinsen est que :

- A. le repliement nécessite obligatoirement des chaperons
- B. l'information nécessaire au repliement est contenue dans la structure primaire
- C. la structure quaternaire précède la structure tertiaire
- D. la forme native est la forme d'énergie la plus élevée

30. La courbe abrupte et sigmoïde du dépliement en fonction du dénaturant montre que le repliement est :

- A. un processus aléatoire
- B. un processus hautement coopératif, de type tout ou rien
- C. un processus toujours irréversible
- D. indépendant de la température

31. Selon la table des propensions, l'acide aminé le plus favorable au feuillet β est :

- A. Glu (1,59)
- B. Gly (1,77)
- C. Val (1,87)
- D. Pro (0,31)

32. La séquence VDLLKN, retrouvée en hélice α dans une protéine et en brin β dans une autre, montre que :

- A. la séquence n'a aucune influence sur la structure
- B. le contexte structural environnant influence la conformation adoptée
- C. cette séquence est intrinsèquement non structurée
- D. les deux protéines sont des prions

33. Une protéine intrinsèquement non structurée (IUP) :

- A. est toujours pathologique
- B. n'adopte pas de structure définie tant qu'elle n'interagit pas avec d'autres molécules
- C. possède plusieurs conformations d'énergies égales en équilibre permanent
- D. est riche en ponts disulfure

34. Dans le modèle « protein-only » de transmission des prions :

- A. un ARN viral convertit la protéine normale
- B. un noyau de PrP-Sc recrute et convertit le pool de PrP normale
- C. les protéines sont dégradées par le protéasome
- D. les feuillets β sont convertis en hélices α

35. Une carence en vitamine C empêche l'hydroxylation des prolines du collagène et provoque :

- A. des hémorragies par défaut de coagulation
- B. le scorbut
- C. une ostéogenèse imparfaite
- D. une amyloïdose

Corrigé commenté

Vérifie surtout les justifications des questions que tu as ratées.

- 1. B** — des liaisons hydrogène entre les groupes NH et C=O du squelette peptidique Par définition : liaisons H du squelette entre AA proches dans la structure primaire ; les R n'interviennent pas.
- 2. D** — $i + 4 \rightarrow i + 4$ pour l'hélice α ; ne pas confondre avec $i \rightarrow i + 3$ du coude β .
- 3. C** — ils rayonnent vers l'extérieur de l'axe de l'hélice Les R sont dirigés vers l'extérieur ; ce sont les CO et NH du squelette qui font les liaisons H.
- 4. B** — presque toutes droitières Les hélices droitières sont énergétiquement plus favorables ; la forme gauchère est très rare.
- 5. C** — Proline Pro n'a pas de NH (pas de donneur de liaison H) et son cycle empêche d'adopter le ϕ compatible.
- 6. B** — ont une chaîne latérale ramifiée créant des clashes stériques Chaînes ramifiées = encombrement stérique.
- 7. A** — $\phi \approx -60^\circ$, $\psi \approx -50^\circ$ Zone inférieure gauche. $\phi \approx +60/\psi \approx +60$ = hélice gauchère (rare) ; $-120/+130$ = brins β .
- 8. B** — complètement étendue Le brin β est la forme étendue de la chaîne.
- 9. B** — entre brins adjacents C'est la différence majeure avec l'hélice α (liaisons H intra-chaîne).
- 10. C** — parallèles, antiparallèles ou mixtes Les trois arrangements existent ; le feuillet peut de plus être plan ou torsadé.
- 11. B** — deux résidus Périodicité de 7 Å pour 2 résidus, les R alternant de part et d'autre du plan.
- 12. B** — $i + 3 \rightarrow i + 3$: demi-tour réalisé sur 4 résidus.
- 13. B** — de médier les interactions avec d'autres molécules Les boucles exposées assurent la reconnaissance moléculaire.
- 14. B** — une protéine globulaire compacte, majoritairement hélicoïdale, avec un hème Exemple type de structure tertiaire globulaire, avec groupement prosthétique hème.
- 15. B** — la surface porte de nombreux AA chargés et l'intérieur est hydrophobe et tassé Distribution classique ; c'est l'inverse pour l'extérieur d'une protéine membranaire.
- 16. A** — un extérieur hydrophobe et un canal interne hydrophile L'extérieur contacte les lipides (hydrophobe), le canal contacte la substance polaire transportée.
- 17. A** — les protéines de liaison à l'ADN Motif = structure supersecondaire récurrente, souvent associée à une fonction commune.
- 18. B** — une région se repliant indépendamment dans un même polypeptide, reliée par un linker flexible Attention à ne pas confondre domaine (dans une chaîne) et sous-unité (chaîne à part $\rightarrow$ quaternaire).
- 19. B** — deux hélices α droitières forment une superhélice gauche Piège classique : hélices droitières $\rightarrow$ superhélice (coiled-coil) gauche.
- 20. B** — des interactions ioniques et de van der Waals La répulsion stérique des prolines, elle, concerne le collagène.
- 21. C** — la leucine Les leucines forment la face hydrophobe d'interaction entre les deux hélices.
- 22. B** — tous les 3 résidus Motifs fréquents : Gly-Pro-Hyp et Gly-Pro-Pro (Hyp = proline hydroxylée).
- 23. B** — Ce ne sont pas des hélices α ; elles sont stabilisées par la répulsion stérique des cycles proline Les 3 chaînes interagissent bien entre elles par liaisons H, mais chaque chaîne n'est pas une hélice α .
- 24. B** — l'intérieur est très encombré et elle a la plus petite chaîne latérale R = H. C'est pourquoi sa substitution est délétère $\rightarrow$ ostéogénèse imparfaite.
- 25. B** — remplace une glycine par un autre acide aminé Maladie des os de verre, liée à un défaut de structure du collagène.
- 26. B** — d'un tétramère $\alpha_2\beta_2$ Le Cro du phage λ est l'exemple d'homodimère ; le rhinovirus, 60 copies de chacune des 4 sous-unités.
- 27. B** — réduire les ponts disulfure L'urée / chlorure de guanidinium se charge, elle, des interactions non covalentes.
- 28. B** — les 8 cystéines s'apparient au hasard selon 105 combinaisons possibles, dont 104 inactives C'est la « scrambled ribonuclease ». Il faut retirer l'urée + laisser une trace de β -mercaptoéthanol.
- 29. B** — l'information nécessaire au repliement est contenue dans la structure primaire La forme native est au contraire la plus stable, d'énergie la plus basse.

-
- 30. B** — un processus hautement coopératif, de type tout ou rien En solution partiellement dénaturée : mélange de molécules natives et complètement dépliées.
- 31. C** — Val (1,87) À retenir : Glu = hélice (1,59), Val = feuillet (1,87), Gly = coude (1,77).
- 32. B** — le contexte structural environnant influence la conformation adoptée C'est aussi pourquoi la prédiction de structure secondaire à partir de la séquence seule reste difficile.
- 33. B** — n'adopte pas de structure définie tant qu'elle n'interagit pas avec d'autres molécules La proposition sur les conformations en équilibre décrit une protéine métamorphique (ex. lymphtactine).
- 34. B** — un noyau de PrP-Sc recrute et convertit le pool de PrP normale Les formes riches en feuillets β sont justement celles qui sont sujettes à l'agrégation.
- 35. B** — le scorbut La carence en vitamine K, elle, empêche la γ -carboxylation des protéines de la coagulation → hémorragies.